

Sistema de Controle Fuzzy

Manutencao Preditiva Industrial - Parte 1

Inteligencia Artificial e Computacional (0700M8) - CESUPA 2026/01

Modalidade: Opcao B (produto) · Motor **Mamdani**

Equipe: _(preencher)_ · Turma: _(preencher)_

O problema

- Decidir **quando intervir** numa maquina envolve **imprecisao** e **gradacao**.
- "Desgaste alto", "torque elevado", "rotacao baixa" nao tem fronteira nitida.
- O operador raciocina de forma **linguistica** -> logica fuzzy e adequada.
- **Nao** e exemplo de sala: ancorado em dados reais e modos de falha fisicos.

Os dados - AI4I 2020 (UCI)

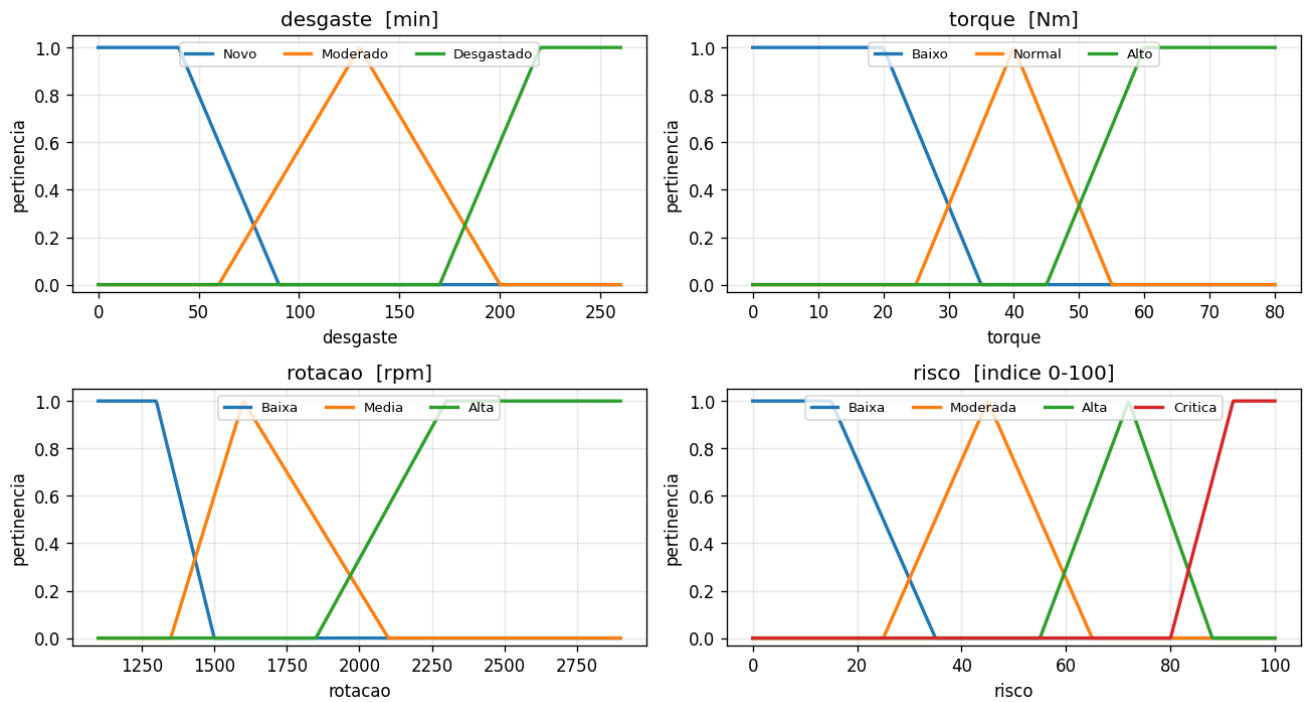
- 10.000 ciclos de operacao de uma maquina industrial.
- Rotulo binario de falha + modos: TWF, HDF, PWF, OSF.
- **Desbalanceado: 3,39% de falhas** -> acuracia engana; usamos **F1** e Youden.
- 3 entradas: desgaste (TWF/OSF), torque (OSF/PWF), rotacao (PWF/HDF).

Variaveis e universos de discurso

Variavel	Universo	Termos
Desgaste	0-260 min	Novo / Moderado / Desgastado
Torque	0-80 Nm	Baixo / Normal / Alto
Rotacao	1100-2900 rpm	Baixa / Media / Alta
Risco (saida)	0-100	Baixa / Moderada / Alta / Critica

Parametros ancorados nos **quantis reais** do dataset.

Funcoes de pertinencia



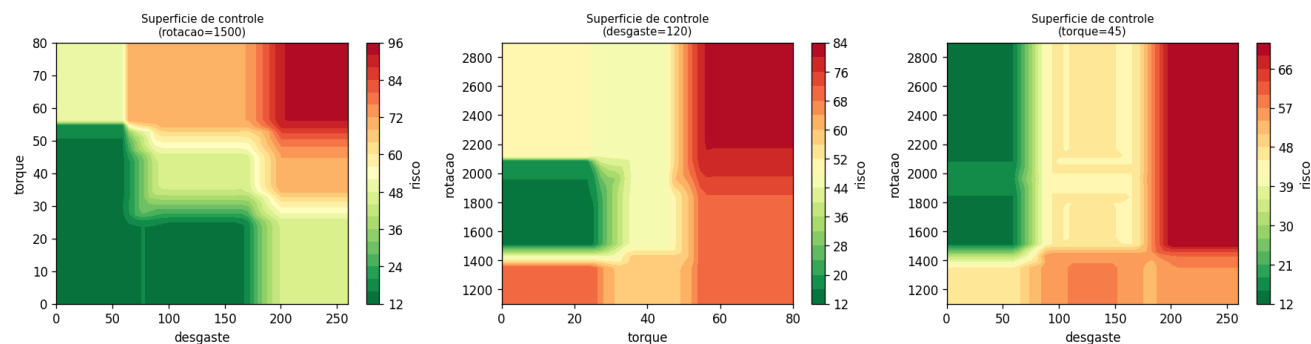
Triangulares e trapezoidais, com sobreposicao deliberada (preserva o carater fuzzy).

Base de regras (20 regras)

- Cada regra justificada por um **modo de falha**.
- Exemplos:
- SE desgaste=Desgastado E torque=Alto -> risco **Critica** (OSF)
- SE torque=Baixo E rotacao=Baixa -> risco **Alta** (PWF baixa potencia)
- SE desgaste=Novo E torque=Alto E rotacao=Alta -> risco **Moderada** (conflito)

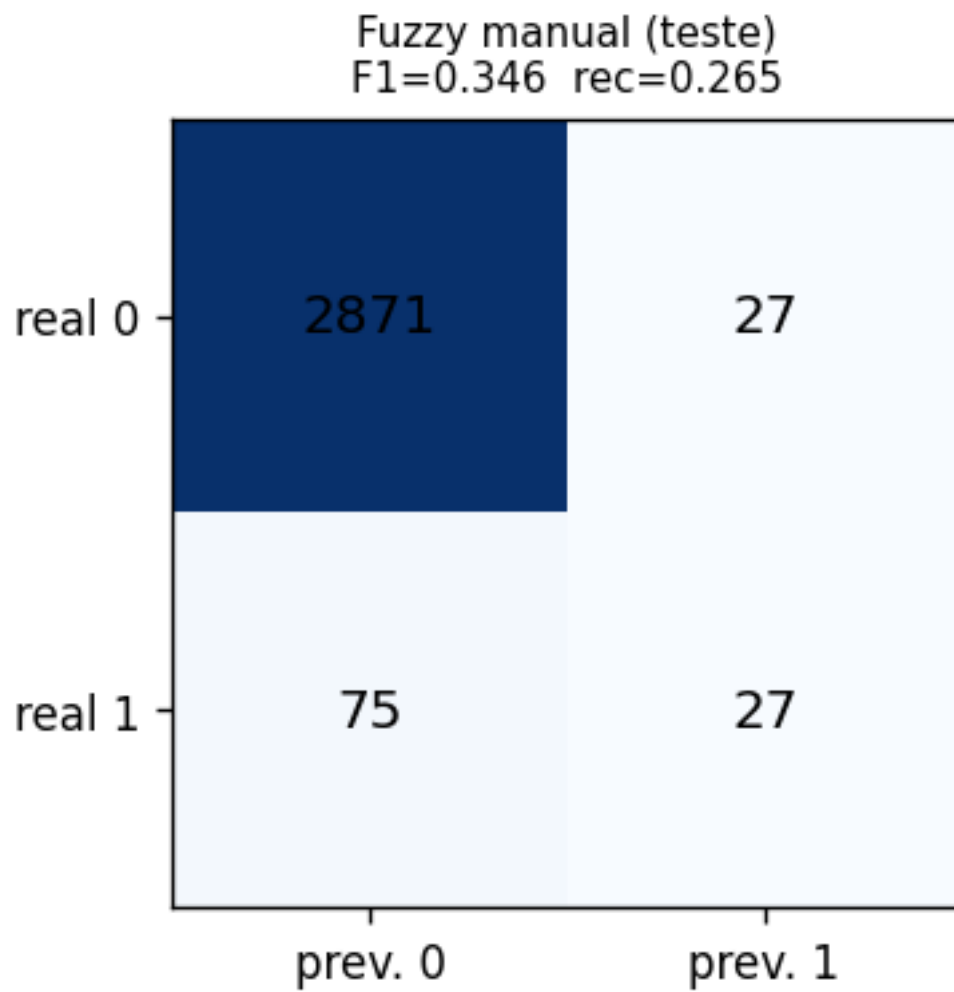
Inferencia: AND=min · implicacao=min · agregacao=max · defuzzificacao=centroide.

Cenarios e superficies de controle



OSF (desgaste x torque) e PWF em "U" (torque x rotacao) confirmados.

Validacao quantitativa



- F1 = 0,346 · Recall = 0,265 · Precisao = 0,500 · Youden = 0,255.
- Interpretavel, mas recall baixo -> **motiva a Parte 2.**

Conclusao - Parte 1

- Sistema fuzzy coerente: problema -> variaveis -> MFs -> regras -> resultados.
- Produto demonstravel (CLI com explicacao + notebook).
- Baseline interpretavel ($F1 \sim 0,35$) e a **ponte** para a otimizacao evolutiva.